

DFA (deterministic finite automata)

possiamo identificare un automa come una macchina astratta costituita da 5 componenti:

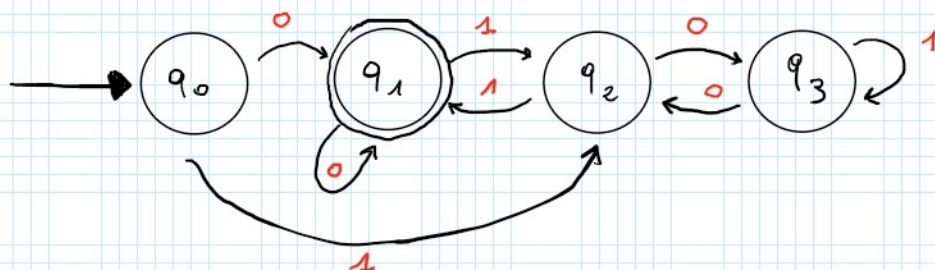
$$M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$$

$\downarrow$ $\downarrow$
 sigma delta

- Q = stati interni della macchina ($q_0, q_1, q_2, \dots$)
- Σ = alfabeto, cioè i simboli che la macchina può leggere ed interpretare $\Sigma = \{0, 1\}$
- $\delta: (Q \times \Sigma) \rightarrow Q$
 $(q, b) \rightarrow q'$ | funzione di transizione dell'automa, per ogni coppia $Q \times \Sigma$, esiste un q' corrispondente.
- $q_0 = q_0 \in Q$ è lo stato di partenza, cioè lo stato che la macchina ha prima di leggere il primo simbolo.
- $F = F \subseteq Q$, sottoinsieme di stati, che sono gli stati di "accettazione", cioè gli stati per i quali se la stringa di input finisce in uno di questi stati si dice che la macchina ha riconosciuto la stringa come appartenente al linguaggio: "accetta la stringa". In ogni altro caso la stringa viene rifiutata.
 nell'esempio è lo stato q_0

L'OUTPUT VIENE ACCETTATO SE, IN QUEL MOMENTO, L'AUTOMATICO È IN UNO STATO ACCETTANTE

ESEMPIO.



- $Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$
- $\Sigma = \{0, 1\}$
- δ :

	0	1
q_0	q_1	q_2
q_1	q_1	q_2
q_2	q_3	q_1
q_3	q_2	q_3

 (se sono in q_0 e leggo 0 vado in q_1)
 funzione di transizione.
- q_0 È LO STATO INIZIALE.
- $F = \{q_1\}$

N.B. = le frecce si chiamano TRANSIZIONI

LINGUAGGIO RICONOSCIUTO DA UNA CERTA MACCHINA.

Possiamo definire il linguaggio riconosciuto da una certa macchina:

$$L(M) = \{ w \in \Sigma^* \mid M \text{ accetta la stringa } w \}$$

$\downarrow$ stringa u

N.B.: se $F = \emptyset$ ALLORA $L(M) = \emptyset$ una macchina può accettare diverse stringhe, ma riconosce sempre soltanto un linguaggio.
 se la macchina non accetta alcuna stringa, essa riconosce ancora un linguaggio, ossia il linguaggio vuoto.
 se $F = Q$ ALLORA $L(M) = \Sigma^*$

ESEMPIO:

$$M = \{Q, \Sigma, \delta, q_0, F\}$$

$$Q = \{q_1, q_2\}$$

$$\Sigma = \{0, 1\}$$

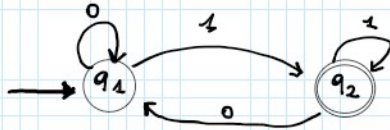
$$\delta:$$

	0	1
q_1	q_1	q_2
q_2	q_1	q_2

$$q_0 = q_1$$

↓
STATO INIZIALE

$$F = \{q_2\}$$



qual'è il linguaggio riconosciuto da questo automa?

• lo stato finale è q_2 .

se ogni volta che leggo un 1 vado in q_2 , la stringa saprà essere accettata soltanto se finirà in un simbolo 1.

$$L(M) = \{ w \in \Sigma^* \mid w \text{ termina con } 1 \}$$

↓
poiché q_2 è lo stato finale.

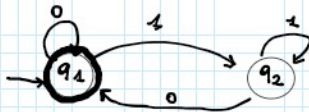
ESEMPIO:

$$M = \{Q, \Sigma, \delta, q_0, F\}$$

$$F = \{q_1\}$$

$$\delta:$$

	0	1
q_1	q_1	q_2
q_2	q_1	q_2



qual'è il linguaggio riconosciuto da questo automa?

• lo stato finale è q_1 .

$$L(M) = \{ w \in \Sigma^* \mid w \text{ termina in } 0 \text{ OR } w \text{ è una stringa vuota } \epsilon \}$$

↓
poiché q_1 è anche lo stato iniziale, e quindi ci sarà per forza una stringa vuota.

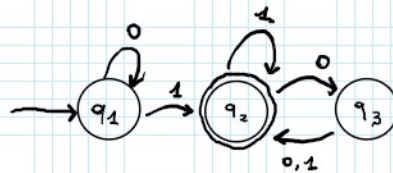
ESEMPIO:

$$M = \{Q, \Sigma, \delta, q_0, F\}$$

$$F = \{q_2\}$$

$$\delta:$$

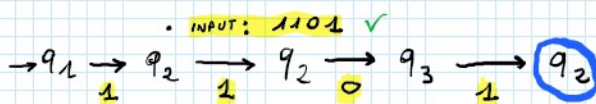
	0	1
q_1	q_1	q_2
q_2	q_3	q_2
q_3	q_2	q_2



$$\Sigma = \{0, 1\}$$

qual'è il linguaggio riconosciuto da questo automa?

• lo stato finale è q_2 .



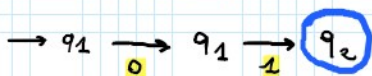
q_2 è lo stato di Accettazione, perciò l'automa M è in una condizione accettabile. ✓

• INPUT: 1 ✓



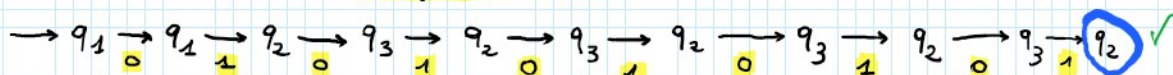
q_2 è lo stato di Accettazione, perciò l'automa M è in una condizione accettabile. ✓

• INPUT: 01 ✓



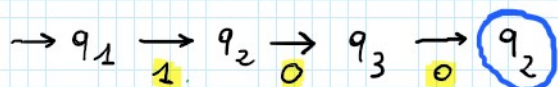
q_2 è lo stato di Accettazione, perciò l'automa M è in una condizione accettabile. ✓

• INPUT: 0101010101 ✓



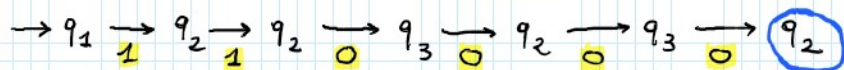
q_2 è lo stato di Accettazione, perciò l'automa M è in una condizione accettabile. ✓

• INPUT: 100 ✓



q_2 è lo stato di Accettazione, perciò l'automa M è in una condizione accettabile. ✓

• INPUT: 110000 ✓



q_2 è lo stato di Accettazione, perciò l'automa M è in una condizione accettabile. ✓

L'automa accetta una qualsiasi stringa che termina con 1, poiché va nel suo stato accettabile q_2 , con volta che legge il simbolo 1.

Inoltre accetta una qualsiasi stringa che termina con un numero pari di 0 dopo l'ultimo 1.

$$L(M) = \{ w \in \Sigma^* \mid w \text{ contiene almeno un } 1 \text{ e un numero pari di } 0 \text{ che segue l'ultimo } 1 \}$$

↳ È un linguaggio regolare perché l'automa lo accetta!

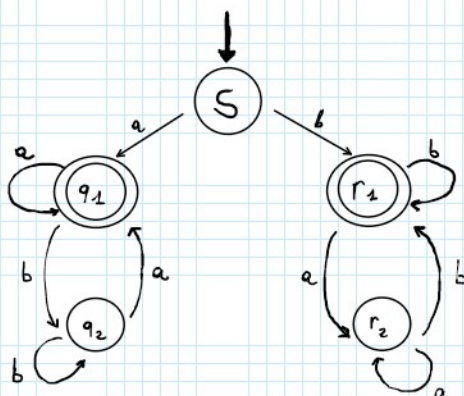
$$L \subseteq \Sigma^*$$

ESEMPIO:

• $M = \{q, z, \delta, q_0, F\}$

• $\Sigma = \{a, b\}$

• $F = \{q_1, r_1\}$



• δ :

	a	b
q_0	q_1	r_1
q_1	q_1	q_2
r_1	r_2	r_1
q_2	q_1	q_2
r_2	r_2	r_1

L'automa accetta tutte le stringhe che iniziano e terminano con a se la stringa di input è uguale ad a, mentre accetta tutte le stringhe che iniziano e terminano con b se la stringa di input è uguale a b.

$$L(M) = \{ w \in \Sigma^* \mid w \text{ inizia per } a \text{ o } b \text{ e termina rispettivamente con } a \text{ o } b \}$$

Esempio: abaabba o babbb